18

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ТЫҒЫЗДЫҚ

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

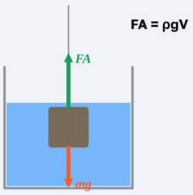
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тастың пішіні дұрыс емес – оның ұзындығын, енін, биіктігін өлшей алмаймыз. Архимед патшаның тәжінің көлемін қалай анықтаған?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дұрыс пішінді дене (тікбұрышты параллелепипед)	**А.** Көз сұйық бетінің (меникінің) деңгейінде болуы керек.
2. Мензурка	**Б.** Сұйық көлемін өлшейтін ыдыс; 1 мл = 1 см^3 = 10^{-6} м^3.
3. Ығыстыру әдісі	**В.** V = a·b·c.
4. Дененің көлемін анықтау тәсілдері	**Г.** $V_{дене} = V_2 - V_1$ (денені батырғаннан кейінгі және бұрынғы деңгей айырмасы).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$V = a \cdot b \cdot c$$

Белгі	Шама	Бірлігі
V	көлем	м^3
a	_____	_____
c	меншікті жылу сыйымдылығы	Дж/(кг·°C)

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дұрыс емес пішінді дененің көлемі қалай анықталады?**
   - (A) Таразымен
   - (B) Сызғышпен өлшеп
   - (C) Мензуркаға батырып, ығыстырылған су көлемімен
   - (D) Динамометрмен

2. **1 л неше м^3?**
   - (A) 1000 м^3
   - (B) 0,1 м^3
   - (C) 0,001 м^3
   - (D) 1 м^3

3. **Кубтың қыры 2 см. Көлемі:**
   - (A) 4 см^3
   - (B) 8 см^3
   - (C) 2 см^3
   - (D) 6 см^3

4. **Масса — дененің … өлшемі.**
   - (A) температурасының
   - (B) инерттілігінің
   - (C) көлемінің
   - (D) жылдамдығының

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Ұзындығы 5 см, ені 4 см, биіктігі 2 см брустың көлемін см³ және м³-пен есепте.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Мензурканың 50 мл мен 100 мл белгілері арасында 10 бөлік бар. Бөлік құнын анықта. Денені батырғанда су 70 мл-ден 92 мл-ге көтерілді – дене көлемі?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Суда еритін (қант) немесе суда жүзетін (тығын) дененің көлемін қалай өлшеуге болады? Әрқайсысына тәсіл ұсын.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- 2 2 сын есім
- 3 3 етістік
- 4 4 сөзді сөйлем
- 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §13 оқу; 3 есеп шығару.
- B Үйде шыныаяқ пен қасықтың көмегімен жұмыртқаның көлемін анықтау.
- C Архимедтің тәж туралы аңызын зерттеп, физикалық түсіндірме жазу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Формула V = a·b·c: V — көлем, м³; a — үдеу, м/с²; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C)

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: V = 40 см³ = 4·10⁻⁵ м³.

В деңгейі: c = 5 мл; V = 22 мл = 22 см³.

С деңгейі: Қант – суда ерімейтін сұйықта (май) немесе құмда; тығын – жіңішке инемен толық батырып немесе ауырлық жүк қосып.